

Problemas de Fermi. ¿Cuántos porotos hay en un saco de porotos?

Luciano Astudillo Baeza
Saraí Nova Zegarra

Resumen: *En el presente informe estimamos la cantidad de porotos que hay en un saco usando el método de los problemas de Fermi. Para lograrlo, asumimos que el saco tiene una forma de cilindro y que cada poroto se parece a un elipsoide, por su forma ovalada. Usamos datos aproximados para un saco de 30 kg, así como la masa y las dimensiones de un poroto individual, además de considerar la fracción de vacío para saber cuánto espacio libre queda dentro del saco. Con estas suposiciones y las fórmulas de volumen y densidad llegamos a un resultado final de 37.500 porotos. Esto nos muestra cómo mediante aproximaciones simples podemos calcular valores muy grandes que serían difíciles de contar uno por uno.*

Palabras clave: poroto, saco, densidad, volumen, fracción de vacío

Introducción:

La pregunta que se nos presenta es *¿cuántos porotos hay en un saco de porotos?*. Dada la dificultad de calcular una cifra precisa y acertada para esta problema, hemos de considerar seguir el procedimiento de cómo contar sin contar, atribuido a Enrico Fermi, el cual consta *grosso modo* de fragmentar un desafío como éste en otros menos difícil que, con el poder de la aproximación y la estimación basada en datos de la experiencia cotidiana, alcance una respuesta razonable al problema inicial.

Es por esto que se considera, como punto de partida, una pregunta genérica en base al sentido común, que sirve de contexto, y 10 preguntas cuantificables, las cuales serán respondidas con suposiciones razonables que sin ser medidas en la práctica, nos otorgarán los datos necesarios para estimar cuántos porotos hay en un saco de poroto.

Además, al ir relacionando cada respuesta, las cuales pueden ser entendidas como variables, se obtiene una fórmula que puede ser usada para realizar una estimación de otro tipo de material dentro de otro saco –siempre y cuando cuyos volúmenes sean similares al de un cuerpo geométrico.

Variables presentes en el problema:

1. ¿Todos los porotos son del mismo tipo?
2. ¿Cuánto es el diámetro de un saco de porotos?: S_d
3. ¿Cuánto es el alto de un saco de porotos?: S_a
4. ¿Cuál es la masa de un saco lleno de porotos?: S_m
5. ¿Cuál es la densidad de un saco de porotos?: S_ρ
6. ¿Cuánto es el largo de un poroto?: P_l
7. ¿Cuánto es el ancho de un poroto?: P_a
8. ¿Cuánto es el alto de un poroto?: P_h
9. ¿Cuál es la masa de un poroto?: P_m
10. ¿Cuál es la densidad de un grano de poroto?: P_ρ
11. ¿Cuál es la fracción de vacío del saco lleno de porotos?: ϵ

Relación de variables:

Sea N el número de porotos en un saco de porotos, tenemos que:

$$N = \frac{\frac{S_m}{\left(\frac{S_d}{2}\right)^2 \cdot S_a \cdot \pi}}{\frac{P_m}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot P_l \cdot P_a \cdot P_h}} \cdot \frac{\left(\frac{S_d}{2}\right)^2 \cdot S_a \cdot \pi}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot P_l \cdot P_a \cdot P_h}$$

Figura 1.

La fórmula para calcular una cantidad de porotos dentro de un saco también puede quedar expresada sustituyendo términos a partir de la fracción de vacío dentro del saco con porotos (ϵ), el volumen del saco con porotos y el volumen de un poroto individual:

$$N = (1 - \epsilon) \cdot \frac{V_{saco}}{V_{poroto}}$$

Figura 2.

Vale decir, ya que la fracción de vacío considera el espacio vacío dentro del saco, es necesario para conocer la fracción de porotos restarle ϵ a 1, para luego multiplicarlo por la fracción entre el volumen del saco y el volumen de un poroto.

Suposiciones (o respuestas):

1. Sí, todos los porotos son del mismo tipo.
2. S_d : 40 centímetros
3. S_a : 70 centímetros
4. S_m : 30 kilogramos o 30000 gramos
5. S_p : Para calcular la densidad necesitamos el volumen del saco. Se podría considerar el volumen de un cilindro ya que la forma del saco lleno se asemeja a este, cuya fórmula es $V_s = \pi h r^2$, siendo h la altura y r el radio del cilindro. Luego, debemos calcular el valor de la fracción entre la masa del saco sobre el volumen calculado.
6. P_l : 0.8 centímetros
7. P_a : 0.4 centímetros
8. P_h : 0.3 centímetros
9. P_m : 0.8 gramos

10. P_ρ : Para calcular el valor de la densidad de un poroto individual, se necesita en primer lugar calcular el volumen, a partir de P_l , P_a y P_h . Luego, la masa de un grano de porotos (P_m) es dividida en razón del volumen obtenido.
11. El valor ϵ es igual a 1 menos la fracción entre la densidad del saco de porotos y la densidad de un grano de porotos.

Cálculos:

Por lo tanto, reemplazando los datos estimados en la sección anterior dentro de la fórmula para calcular N , la fórmula quedaría así:

$$N = \frac{\frac{30000}{\left(\frac{40}{2}\right)^2 \cdot 70 \cdot \pi}}{\frac{0.8}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.3}} \cdot \frac{\left(\frac{40}{2}\right)^2 \cdot 70 \cdot \pi}{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.3}$$

Figura 3.

Recordamos la segunda fórmula simplificada (Fig 2.) y se obtiene que el valor de cada factor, es decir $1 - \epsilon$ y la razón del volumen del saco sobre el volumen de un poroto, quedaría de la siguiente forma:

$$N = 0.2 \cdot \frac{88000}{0.4}$$

Figura 4.

Así, solo quedaría realizar el cálculo final que nos daría el resultado de la cantidad de porotos en un saco (N). En definitiva, el valor redondeando cada resultado, en cada paso, será de 44.000, mientras que un valor más acertado será el de 37.500 porotos.

Conclusión:

La resolución del presente problema de Fermi permitió determinar con éxito la cantidad estimada de porotos contenidos en un saco mediante un modelo geométrico a partir de relaciones de volumen, densidad y fracción de vacío. Con todos estos datos, el cálculo final nos dio un total de 37.500 porotos en un saco comercial.

Como conclusión, el ejercicio nos muestra la utilidad de los problemas de Fermi en la física experimental, ya que nos permite enfrentar preguntas que en la práctica serían muy difíciles de resolver mediante un conteo directo, simplificandolas a través de figuras geométricas conocidas y suposiciones

lógicas. Aunque las medidas o las masas individuales pueden variar ligeramente los datos de densidad y espacio vacío, la metodología es válida para llegar a un orden de magnitud razonable y cercano a la realidad sin necesidad de contar cada elemento de manera directa.